PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

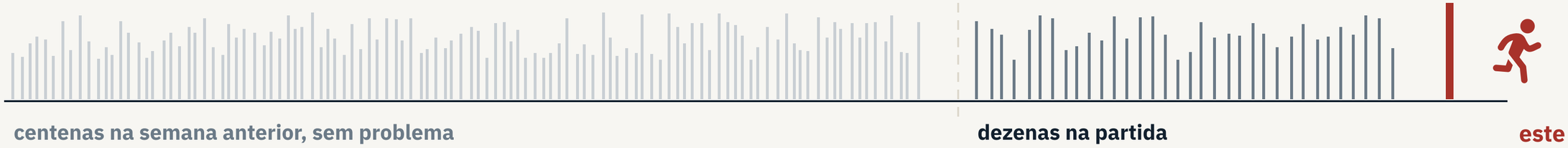
Etiologia da lesão esportiva

Quatro erros ao explicar por que alguém se machucou

Lesões: Mecanismos, Epidemiologia e Prevenção

A PERGUNTA DE SEMPRE

“Foi no sprint, então foi o sprint.”



A diferença entre aquele sprint e os outros não está no sprint.

cada traço é um sprint · esquema

ERRO UM

Confundir mecanismo com causa

Mecanismo

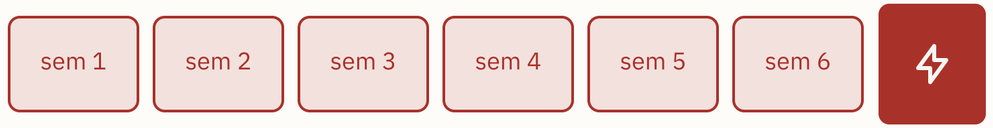
o que acontecia quando o tecido falhou

- **sprint**
- **mudança de direção**
- **contato**
- **aterrissagem**

diz onde e como a carga chega

Causa

por que o tecido não aguentou, naquele dia, o que aguentava antes



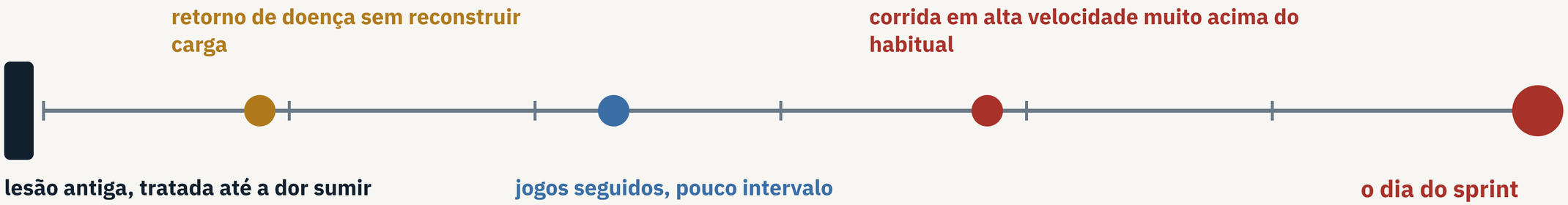
está nas semanas anteriores

Quem responde só o mecanismo proíbe o mecanismo, e o atleta volta menos preparado para ele.

Revisão sobre mecanismos de lesão, Br J Sports Med 2005

O QUE COSTUMA APARECER QUANDO SE OLHA PARA TRÁS

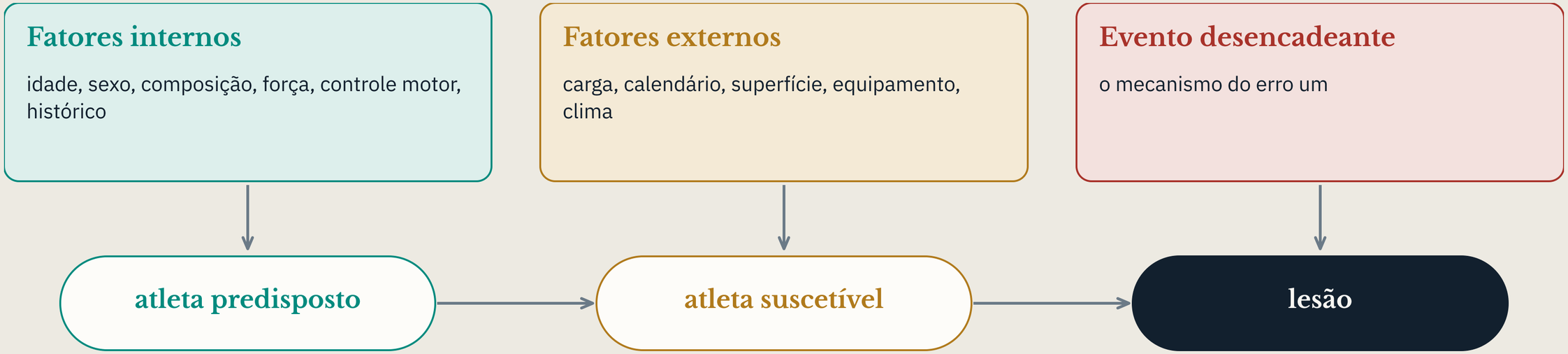
A lesão conta as últimas semanas



> Pergunte o que aconteceu nas últimas quatro semanas antes de perguntar o que aconteceu no dia.

Perfil típico, sem valores medidos

O modelo multifatorial de Meeuwisse, 1994

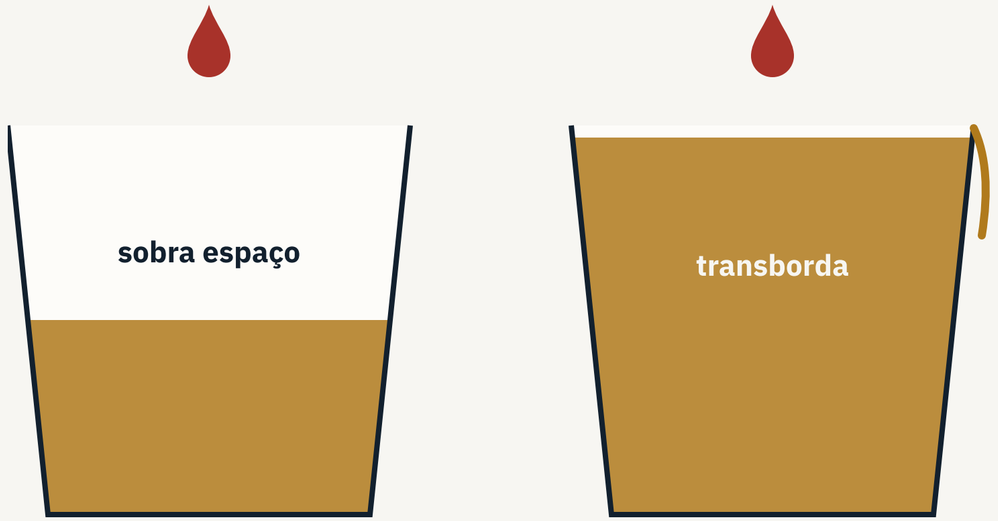


> Encurtamento, desequilíbrio, pisada, piso, alongamento: nenhum deles, sozinho, produz lesão.

Clin J Sport Med 1994

A IMAGEM PARA EXPLICAR AO ATLETA

Todo mundo discute a gota. Quase ninguém discute quem encheu o copo.



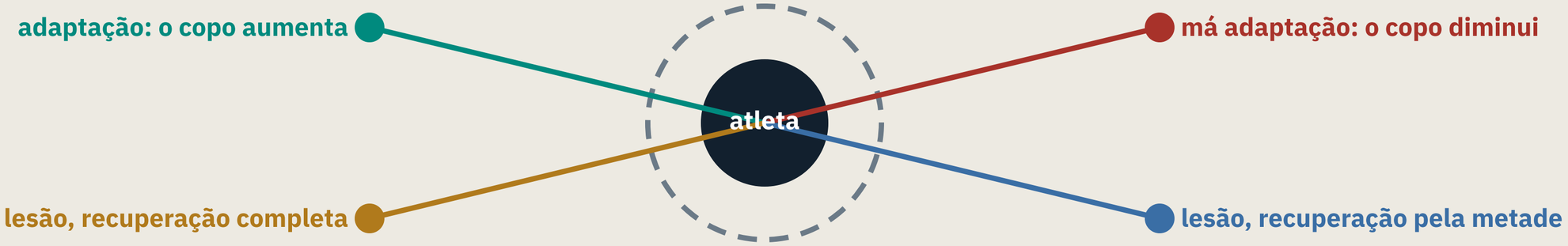
o tamanho do copo
fatores internos

o que enche, semana a semana
fatores externos

a última gota
o mecanismo

> Não existe exercício perigoso em si: existe exercício mal dosado para aquele copo, naquele dia.

Cada exposição modifica o atleta



> Risco não é número fixo. Avaliação anual é foto de um filme; medida repetida descreve o filme.

Modelo dinâmico e recursivo, Clin J Sport Med 2007

De fator de risco a reconhecimento de padrão

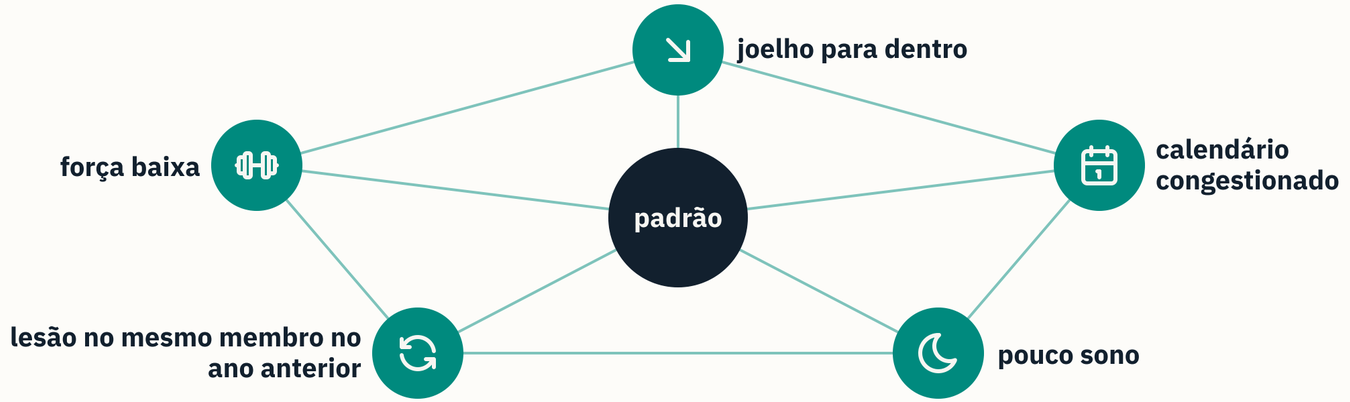
Fator isolado

força de quadril baixa

sozinha, não prediz lesão

nenhum teste de rastreio passou (Bahr, 2016)

Padrão



Bittencourt e o grupo da UFMG, 2016: a lesão emerge de uma rede de determinantes que interagem.

Br J Sports Med 2016 (rastreio; sistemas complexos)

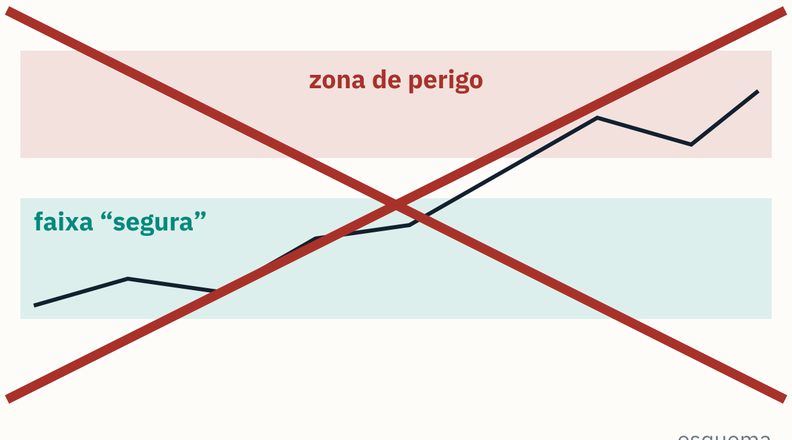
A variável que você mais controla



Mudança brusca preocupa mais que valor alto. Vigie salto de volume, acúmulo sem descanso e retomada depois de pausa.

Esquema, sem valores medidos

A ideia estava certa, a conta estava frágil



esquema

Estatística

a própria razão distorce a leitura

Pontos de corte

variam de estudo para estudo, sem justificativa

Uso para decidir treino

sem evidência de que reduza lesão

> Não entregue a decisão a um número em vermelho, nem diga ao atleta que ele está numa zona de perigo.

Crítica metodológica, Int J Sports Physiol Perform 2020

Três colunas em vez de duas

Não modificáveis

idade, sexo, estrutura, histórico

calibrar expectativa

Vendidos como modificáveis

pisada, palmilha de loja, alongamento para prevenir



sem retorno demonstrado

Modificáveis com retorno

carga, força, sono, energia, reabilitação completa

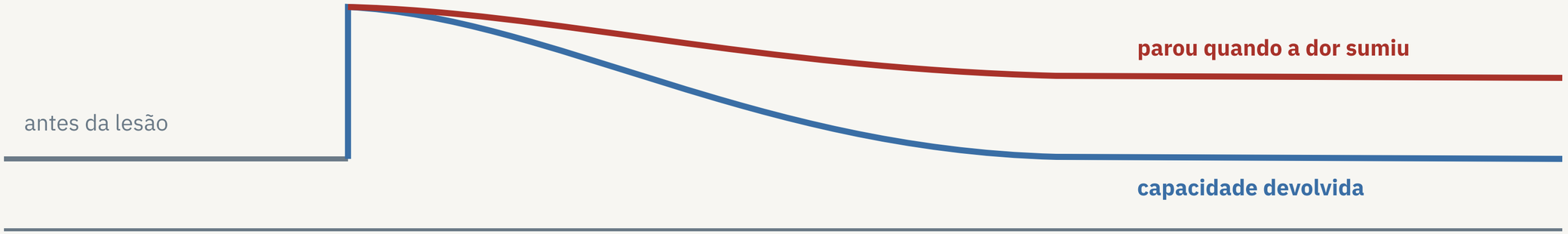
onde investir

Das coisas que você fez nesses meses, quantas mexeram na terceira coluna?

Coorte de pronação e metanálise de prevenção, Br J Sports Med 2014

O FATOR MAIS CONSISTENTE

Lesão prévia é trabalho a fazer, não carimbo



> O fator não diz “este atleta é frágil”. Diz “voltou com um copo menor, e ninguém devolveu o tamanho”.

Esquema, sem valores medidos · coorte do futebol de elite, Br J Sports Med 2006

QUATRO ERROS

A causa está nas semanas, não no segundo

- Pergunte pelas últimas quatro semanas, não só pelo dia
- Gaste energia e dinheiro na terceira coluna
- Trate o histórico como trabalho, não como carimbo

Médico e fisioterapeuta

Diagnosticam e conduzem o tratamento.

Educação física e preparação

Dosam e progridem a carga; leem o registro.

Nutrição e psicologia

Sono, alimentação e energia disponível.

Próxima aula: lesão muscular, o que acontece dentro do músculo quando ele falha.